Plasma 및 응용 1차 과제

1. 물질의 상태(phase)는 무엇에 따라 구분되어지는가?
물질을 구성하는 각각의 원자의 배열 상태와 원자사이에 상호 작용하는 인력의 크기로 구분되어진다.
2. 물질을 이루는 원자(분자)의 배열에 거시적인 질서가 존재하기 위해서는 어떠한 조건이 필요한가?
물질을 이루는 원자간의 결합력이 열적 요동보다 클 때 거시적인 질서가 존재한다.
3. Plasma의 정의를 상세하게 기술하시오.
외부로부터 에너지에 의해 이온화되어진 기체로서 양이온, 전자, 중성자들이 혼재되어있는 상태, 양이온과 전자의 밀도가 거의 같아서 전체적으로 전기적으로 준 준성상태를 유지하고 있으면서 전기적으로 집단적인 거동을 나타내는 물질의 제 4상태이다.
플라즈마는 외부로부터의 에너지에 의해 이온화되어진 기체로서, 양이온과 전자 그리고 중성 입자들이 혼재되어 있는 상태이고, 양이온과 전자의 밀더가 전자의 밀도가 거의 같아서 전체적으로 전기적인 준 중성사태를 유지하고 있으면서 전기적으로 집단적인 거동을 나타내는 물질의 제4상채이다.
4. Plasma 상태를 전기적으로 준중성(Quasi-neutral) 상태라고 하는 이유를 설명하시오.
양이온과 존자의 수가 거의 동일하게 존재하게 되므로 기체 상태 전체적으로는 전기적 중성상태이지만, 그 내부는 사실상 중성이 아닌 +- 전하들이 모여 있는 상태이기 때문에 준 중성상태를 유지하고 있다고 표현한다.
5. 1) Plasma 내에서 하전입자들의 집단적인 거동(collective behavior)에 대해 설명하고, 2) 그 발생 원인에 대해 기술하고, 3) 대표적인 물리현상 3가지를 기재하시오.(영문 포함).
1) 하전입자가 운동을 하게 되면 주변의 양전하와 음전하의 국부적인 밀도에도 영향을 미치게 되며, 영향을 받은 전하 밀도는 원거리 쿨롱 전기력을 형성하여 멀리 떨어져 있는 하전 입자들의 운동에 다시 영향을 주는 현상이다.
2) 플라즈마 내에서는 하전입자들이 서로 멀리 떨어져 있어도 상호간의 평균적인 전기장에 의해 서로 영향을 받기 때문이다.
3) 디바이 차폐(Debye Shielding),플라즈마쉬스(Plasma Sheath), 플라즈마 진동(Plasma Oscillation)
6. Plasma를 물질의 제4의 상태라고 하는 이유를 상세히 기술하시오.
높은 온도와 발광특성을 가지며 전기적으로 도전성을 나타내기 때문에 보통의 기체 상태와는 전혀 다른 성질을 갖는 물질의 제 4상태라고 한다.
7. 완전전리 Plasma와 부분전리 Plasma에 대해 기술하시오,
완전전리 : 기체 원자나 분자가 완전히 이온화되어져 플라즈마 내에 전자와 양이온과 같은 하전 입자들만이 존재하는 경우이다.
부분전리 : 전자와 양이온과 기체원자나 분자들이 함께 혼재하고 있는 경우이다.
8. 1) 산업현장에서 일반적으로 활용되고 있는 저온 플라즈마에 대해 기술하고, 2) 저온 플라즈마의 종류와 분류기준을 기재하시오.
1) 기체의 이온화율이 낮을 때는 전자와 양이온이 충돌하는 대상은 대부분 중성입자이고 전자와 이온간의 충돌은 무시할 수 있기 때문에 구성 입자들 중에서 전자의 온도만 높은 플라즈마
2) 발생시키는 방전기체의 압력에 따라서 진공 플라즈마와 대기압 플라즈마로 구분한다.
9. 기체방전에 의한 저온 플라즈마의 경우 비평형상태의 플라즈마가 발생되는 이유를 설명하시오.

10. 플라즈마 내에서는 전기장에 의해 가속되어진 하전 입자(전자, 양이온)들과 기체 원자들의 충돌에 의해 이온화 현상만 발생하는 것 아니라 여기, 준안정화, 완화 등과 같은 다른 현상들이 동시 다발적으로 일어나게 되는 이유를 간단히 설명하시오.
동일한 전기장의 영향을 받는 플라즈마 내부일지라도 하전 입자들의 질량이나 각각의 위치나 이동거리 등에 따라서 그들의 가속상태 뿐만 아니라 충돌에너지가 항상 달라지기 때문이다.

11. 방전관내에서 가속된 전자와 기체 원자사이에서의 탄성충돌과 비탄성충돌에 대해 간단히 기술하시오.
탄성충돌 : 상호간에 운동에너지의 교환만 이루어질 뿐이고 전체적인 에너지의 손실은 발생하지 않는 경우이다. 전자의 가속력이 낮아서 기체원자로 전달할 수 있는 에너지가 매우 적기 때문이다.
비탄성충돌 : 내부 에너지를 변화시킴으로써 원자에서 이온화 또는 여기 반응이 일어난다.

12. 1) 이온화(Ionization) 현상에 대해 간단히 설명하고, 2) 이온화 반응이 발생하기 위한 조건을 기술하시오.

1)물질을 구성하는 원자나 분자가 궤도내 전자의 결합 에너지 이상의 에너지를 외부로부터 흡수하게 되면서 그 원자나 분자가 양이온과 전자로 분리되어지는 과정이다.

2)입사되는 전자가 원자와 비탄성 충돌을 일으키기 위한 운동에너지가 충돌 대상인 원자의 이온화 에너지보다 커야한다.

13. Plasma 내에서 빛이 방출되는 이유를 설명하시오.

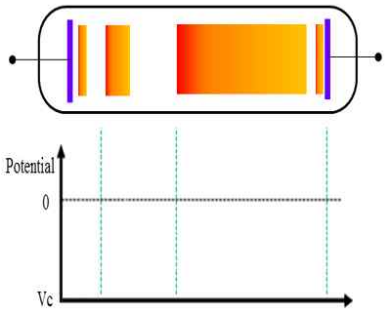
기체 원자들이 이온화 에너지 보다는 낮은 여기 에너지를 받아서 궤도 전자가 더 높은 에너지 준위로 여기되었다가 다시 본래의 안정한 에너지 상태로 천이할 때 받았던 에너지를 빛에너지로 방출한다.

14. 전자의 온도 1 eV 가 11600 K의 온도에 해당함을 증명하시오.

ev = $1.6\times10^{-19}[J]$이고 1ev에 해당하는 열에너지는 $k_BT=1.6\times10^{-19}[J]$이므로

온도는 T=$1.6\times10^{-19}[J]\times/1.68\times10^{-23}[J/K]=11600[K]$이다.

15. 그림과 같은 방전관 내에서의 양단 전극 간의 전위 분포를 도시하고, 그러한 분포를 가지는 이유를 상세히 기술하시오.



플라즈마에서는 전자의 수와 양이온의 수가 거의 같고 음극와 양극사이에 형성되는 전기장에 의한 운동에너지는 같지 않고 질량이 작은 전자의 속도가 매우 빠르게 된다. 따라서 전자가 양극에 도달하여 흡수될 때에도 무거운 양이온은 음극쪽으로 거의 이동하지 못하고 그대로 남아 있게 되므로 플라즈마 내부의 전위는 느린 양이온에 의해 양의 전위를 갖게된다.

16. 방전관 내에서 1) 양이온이 음극 근처에서 더욱 가속되어 음극에 충돌하게 되는 이유와 2) 양이온이 음극과 충돌했을 때 발생되어지는 현상 그리고 3) 2)의 현상이 일어나기 위한 조건과 4) 2)의 현상이 중요한 이유를 기술하시오.

1)속도는 느리지만 무거운 양이온들이 음극 부근의 Cathode Sheath 내에서 플라즈마 전위(Vp)와 캐소드전위(Vc)의 높은 전위차(음국전압강하)에 의해 가속되어 음극과 충돌하면서 2차 전자를 방출시켜주기 때문에 계속해서 전자가 보충되어지기 때문이다.

2)기체의 압력이 1~10^3 Pa 정도의 진공도를 갖는 챔버내에서 위치한 2개의 전극간에 고전압을 걸어주었을 때 생기는 방전 현상이다.

3)유리관 내부에 양극과 음극의 전극을 설치하고 0.01~10 Torr 정도의 압력으로 기체를 체워 넣고 밀폐시킨 방전관에 양그과 음극 사이의 전압을 서서히 상승시키면서 전류가 수 십~ 수 백 mA 정도의 범위에서 관측되어지며 약전리 플라즈마를 발생시킨다.

4)궤도 전자가 여기되었다가 다시 본래의 궤도로 내려오면서 안정화되는 경우가 발생하는데 이 과정에서 밝빛이 방출되어지기 때문이다.

17. Debye Shielding에 대해 기술하시오.

플라즈마 내부에 다른 전기장이 가해지면 플라즈마는 자체적으로 하전 입자들을 재배치하여 그 전기장의 영향을 없애려고 하는 특성을 가지고 있는데, 이것은 플라즈마 내의 양전하와 음전하들이 전기장에 반응하여 재배치되기 때문이다. 이러한 하전 입자들의 움직임에 의해 전기장이 차폐되어지는 것이다.

18. 1) Debye Length에 대해 기술하고, 2) 전자의 밀도와 온도에 따라 어떻게 달라지는지를 설명하시오.

1)어떤 하전입자가 만드는 전위가 주위의 하전 입자에 의해 차폐되어 특정 길이 만큼 멀어지면 하전 입자로 인한 전위 값이 급격하게 떨어지기 시작하는데 이 길이를 디바이길이라고 한다.

2) 전자의 밀도가 증가하면 양의 전하 주의로 모여들 수 있는 전자의 수가 많아져서 전기장의 영향을 차단하기 용이해져 디바이 길이는 짧아지고, 전자의 밀도가 낮아지면 전기장의 영향을 차단하기 어려워져서 길어진다.

19. Plasma 상태를 이루기 위한 3가지 조건을 기술하시오.

1)디바이 길이가 시스템길이(L)보다 작아야 한다.

2)전자 디바이 길이에 의해 정의되어지는 3차원 공간 내에 점유하고 있는 하전 입자들의 개수가 상당히 많아야 한다.

3)플라즈마 내에서 진동하는 전자의 고유 진동 횟수가 주위의 중성 기체와 충돌하는 횟수보다 커야된다.

20. 글로우 방전 플라즈마(Glow Discharge Plasma)에 대해 기술하시오.

기체의 압력이 $1\sim10^3 Pa$정도의 진공도를 갖는 챔버내에 위치한 2개의 전극간에 고전압을 걸어주었을 때 두 전극 사이에 생기는 방전 현상이다.

21. 글로우 방전 플라즈마(Glow Discharge Plasma)를 발생시키기 위한 방법들을 기재하시오.

유리관 내부에 양극과 음극의 전극을 설치하고, 0.01~10Torr 정도의 압력으로 기체를 채워 놓고 밀폐시킨 방전관에 양극과 음극 사이의 전압을 서서히 상승시키면, 전류가 수십~수백mA정도의 범위에서 관측되어지며 약전리 플라즈마를 발생시킨다.

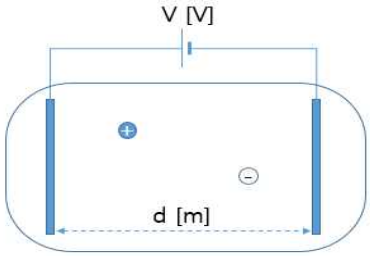
22. 아크 방전 플라즈마(Arc Discharge Plasma)에 대해 기술하시오.

플라즈마의 내부 저항이 감소하면서 전압이 급격히 강하하는 현상이 나타난다. 이처럼 내부 전압은 떨어지지만 전류는 아주 높게 흐르면서 고온과 강한 발광을 나타내는 방전 영역을 아크방전이라한다.

23. Electron Emission의 종류 4가지를 기재하시고(영문포함), 각각의 경우에 전자가 방출되기 위한 조건을 기재하시오.

전자 방출의 종류	외부로부터 가해지는 에너지원	전자 방출 조건
열 전자 방출 (Thermionic Emission)	열 에너지	$E > e\phi_m$ 외부로 가해지는 에너지(E)가 일함수 에너지($e\phi_m$) 보다 커야만 한다
광전자 방출 (Photoelectric Emission)	광 에너지	
2차 전자 방출 (Secondary Emission)	가속된 전자나 이온등 입자의 운동에너지	
전계 전자 방출 (Field Emission)	강한 전기장	$> 5\times10^5 V/cm$

24. 다음의 그림에서 공간 내에 형성되는 1) 전기장의 방향을 그림에 그리시오. 2) 전기장의 세기, 3) 전자(e)가 받는 힘, 4) 양전하(q)가 받는 힘 그리고 5) 전자의 에너지를 각각 식으로 기재하시오.



1) +에서 -로

2) V/d

3) F = -eE

4) F = qE

5) 1ev=1.6*10^-19C